PNF INFORMÁTICA - UPTAEB

Unidad I: Fundamentos de Bases de Datos

Arquitectura, Gestión y Lenguaje SQL

Ingeniería de Software | Trayecto II

1. EVOLUCIÓN DEL MANEJO DE DATOS

Variables y Arreglos

Procesamiento temporal en memoria RAM. Los datos desaparecen al finalizar la ejecución del programa.

Archivos

Persistencia en disco, pero con alta redundancia, dependencia física y dificultad de acceso concurrente.

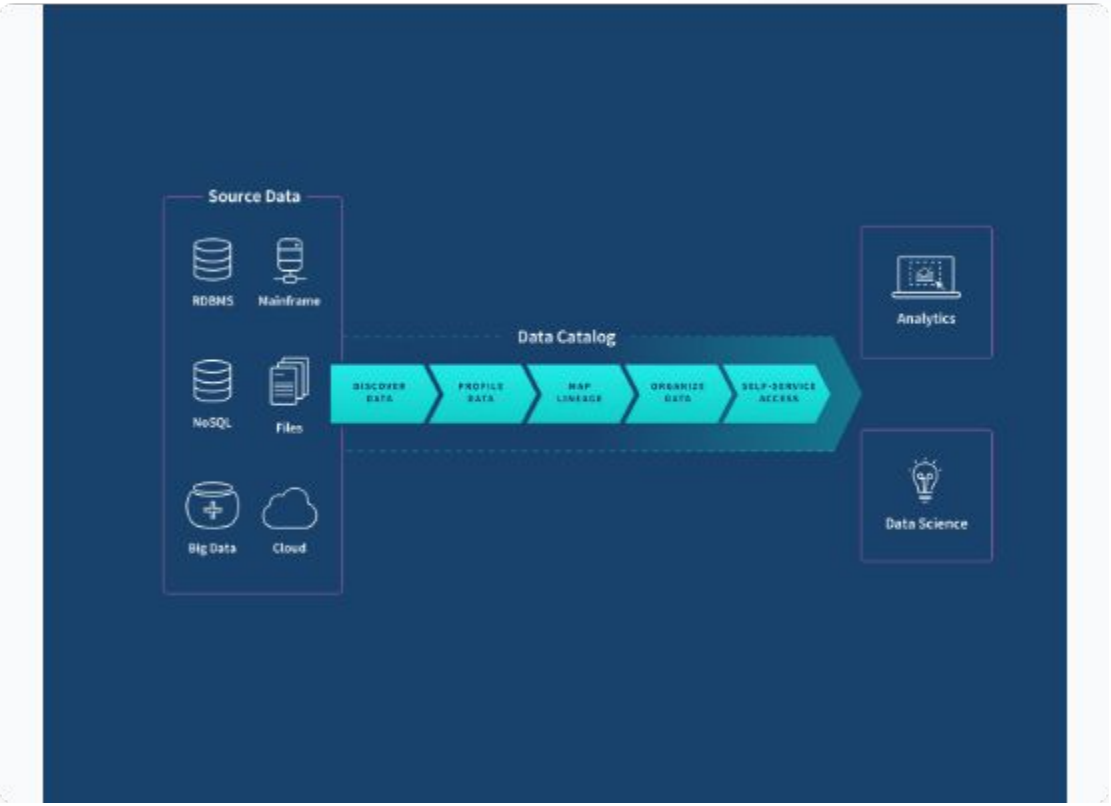
Tablas Relacionales

Estructura lógica independiente de la física. Datos integrados, seguros y accesibles para múltiples usuarios.

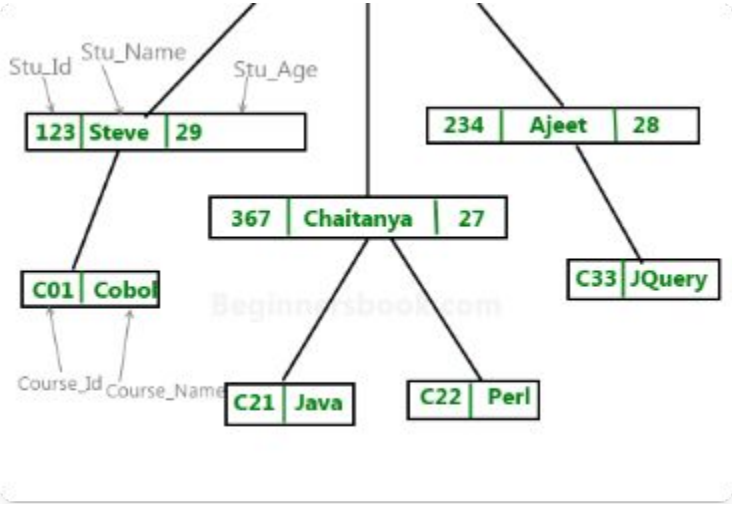
2. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

> *"Colección de datos interrelacionados almacenados sin redundancias perjudiciales..."*
> *— James Martín (1975)*

- **Metadatos:** Descripción de los datos (Catálogo).
- **Independencia:** Separación entre programas y datos.
- **Integridad:** Exactitud y protección contra accesos no autorizados.

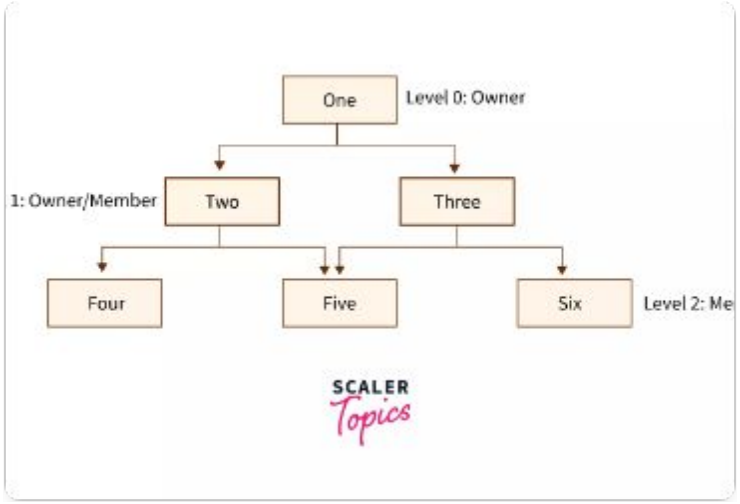


3. MODELOS DE BASES DE DATOS



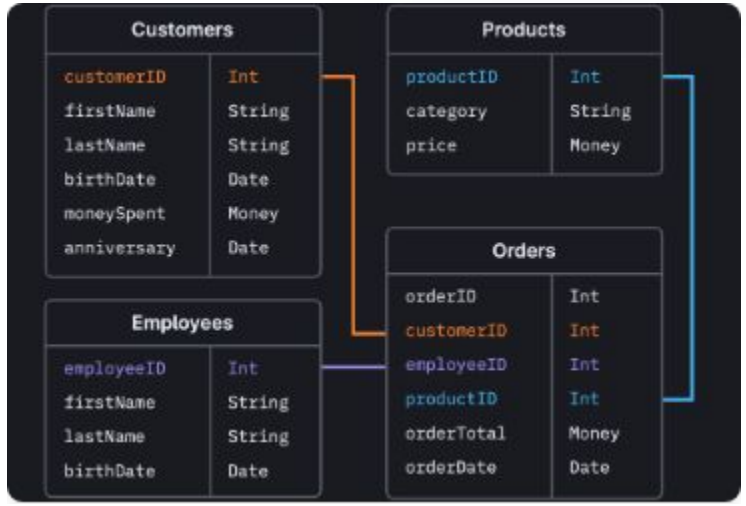
Jerárquico

Estructura de árbol. Relaciones 1:N rígidas.



Red

Estructura de grafo. Relaciones N:N complejas.



Relacional

Tablas conectadas por claves. Estándar actual.

4. ESTRUCTURA RELACIONAL (CODD, 1970)

Basada en la teoría matemática de relaciones. Una **Relación** es una Tabla.

Término Formal	Término Común	Definición
Relación	Tabla	Estructura bidimensional de datos.
Tupla	Fila / Registro	Instancia única de un objeto en la tabla.
Atributo	Columna / Campo	Propiedad o característica del objeto.
Dominio	Tipo de Dato	Conjunto de valores válidos para un atributo.

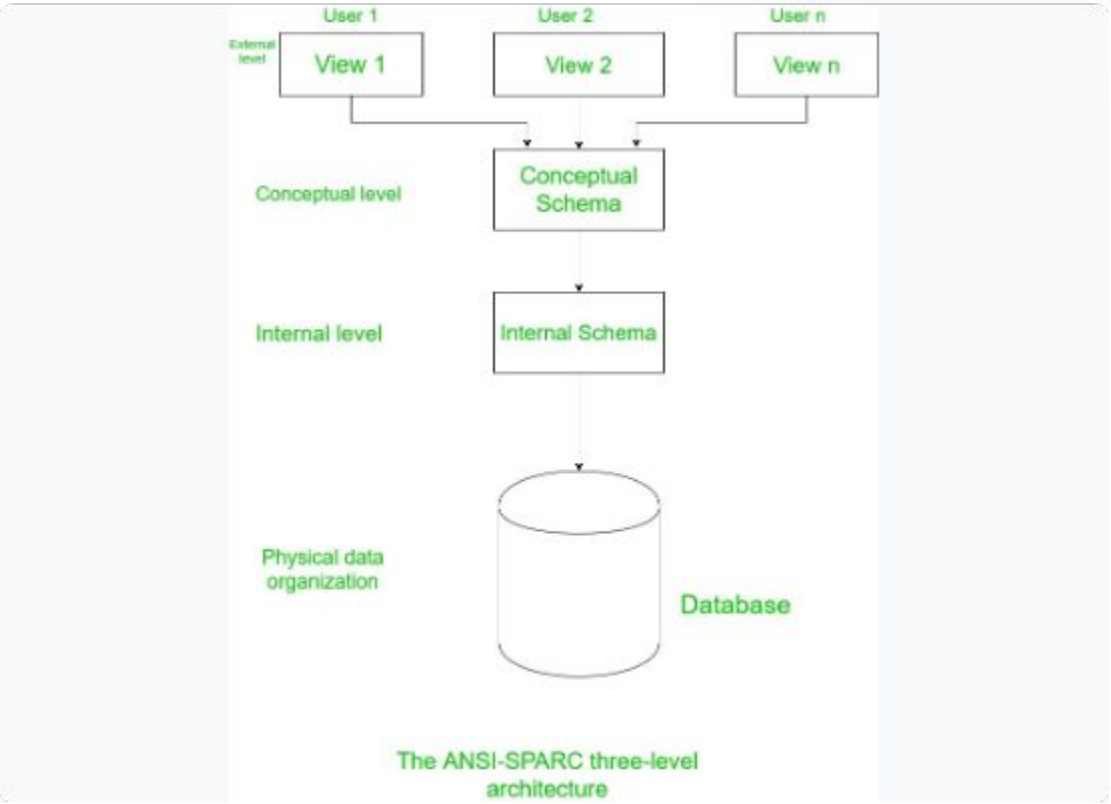
5. SISTEMAS BD Y 6. EL SMBD

Arquitectura ANSI/SPARC

Propone tres niveles de abstracción para garantizar la independencia de datos:

- **Nivel Externo:** Vistas de los usuarios finales.
- **Nivel Conceptual:** Estructura lógica global (Tablas).
- **Nivel Interno:** Estructura física y almacenamiento.

SGBD Seleccionado: MariaDB (Entorno XAMPP)



7. ADMINISTRACIÓN Y 8. DBA

El Factor Humano

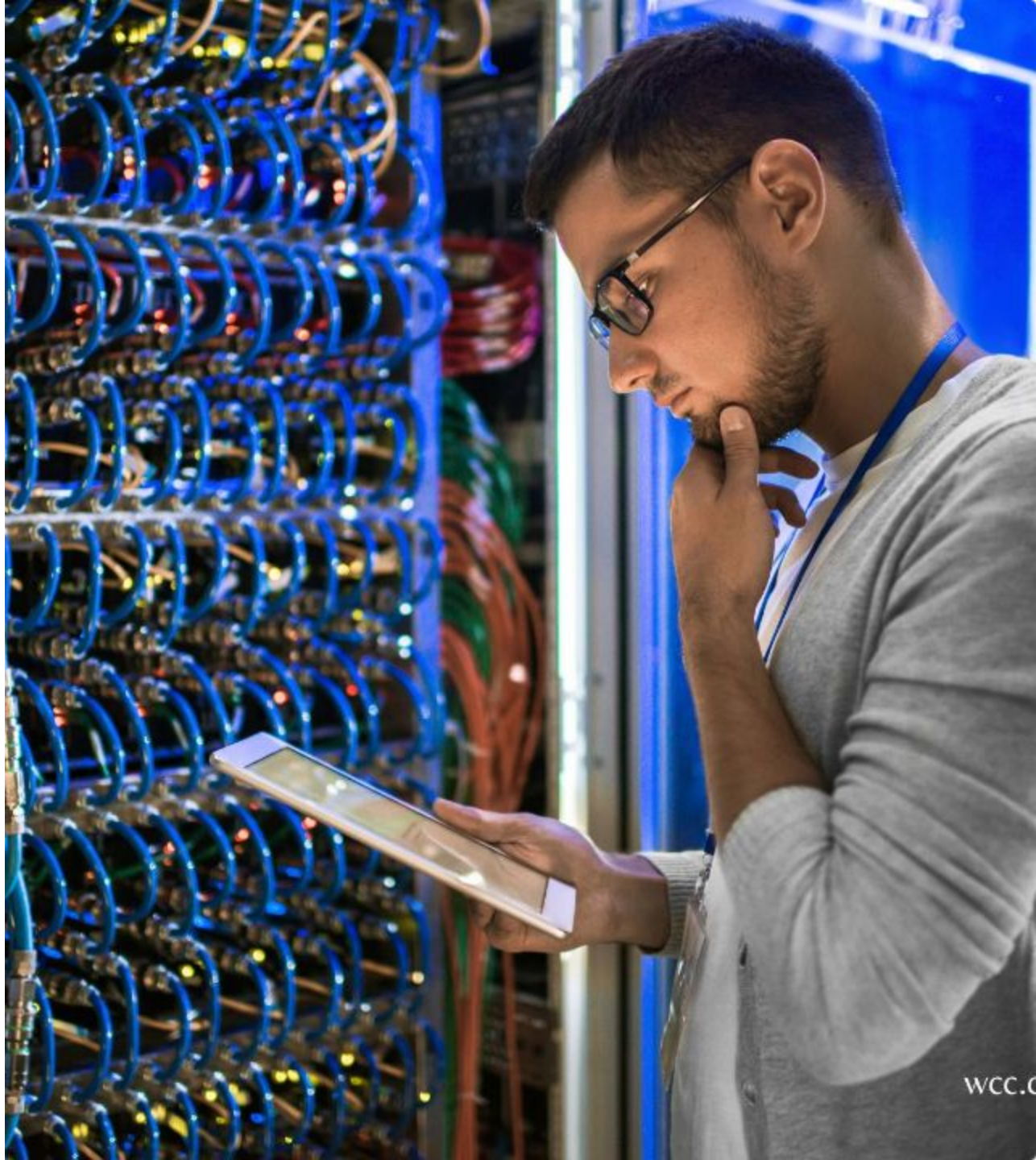
El **DBA (Database Administrator)** es el responsable técnico del entorno de datos. Sus funciones críticas son:

Seguridad Gestión de permisos y roles.

Respaldo Planificación de backups y recuperación.

Optimización Ajuste del rendimiento (Tuning).

Diseño Definición del esquema conceptual.



9. DEFINICIÓN DE LENGUAJE SQL

Structured Query Language (SQL) es el lenguaje estándar para interactuar con SMBD relacionales.

DDL: Data Definition Language. Define estructuras (CREATE, ALTER).

DML: Data Manipulation Language. Gestiona datos (INSERT, SELECT).

Características Clave:

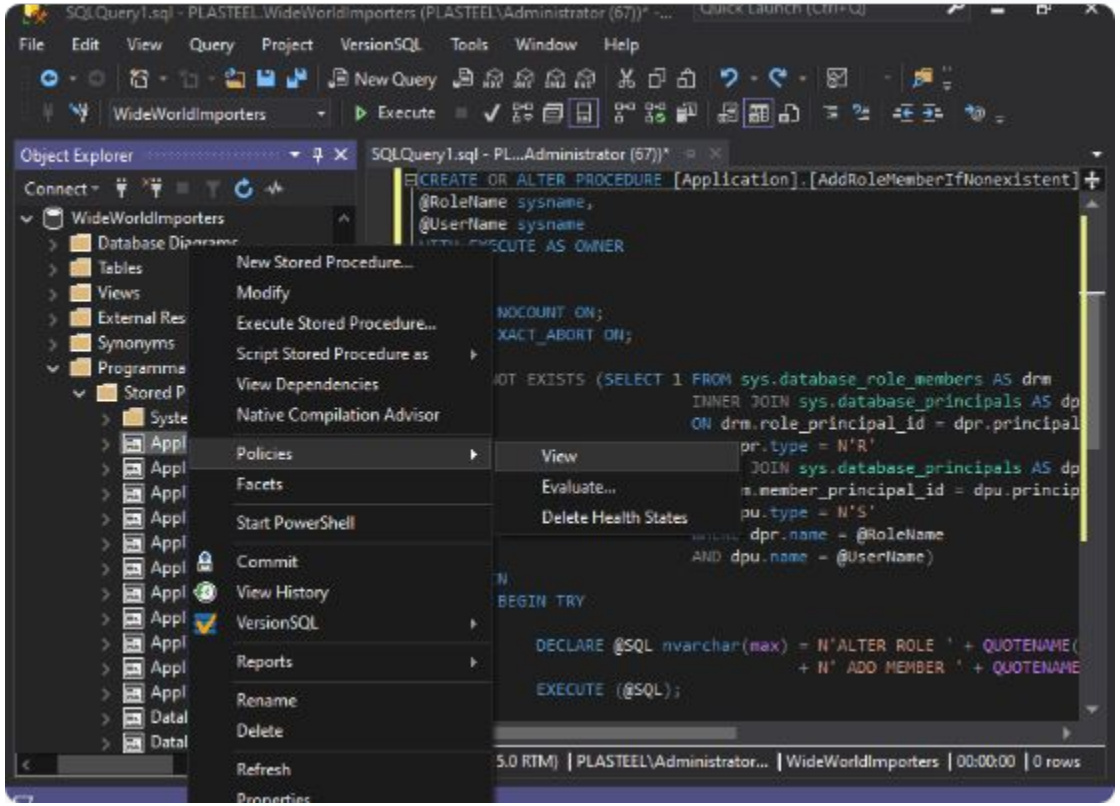
- Lenguaje **Declarativo**: Se indica "qué" se quiere, no "cómo" obtenerlo.
- Basado en Álgebra y Cálculo Relacional.
- Soportado por MariaDB, PostgreSQL, MySQL y Oracle.

10. CONSULTA SQL (SELECT)

La consulta fundamental para recuperar información de las tablas.

```
SELECT nombre, apellido
FROM estudiantes
WHERE trayecto = 2
ORDER BY apellido ASC;
```

- **SELECT:** Columnas a visualizar.
- **FROM:** Tabla origen de datos.
- **WHERE:** Condición de filtrado.
- **ORDER BY:** Criterio de ordenación.



11. PROCESAMIENTO DE CONSULTAS

1

Análisis (Parsing)

El SMBD valida la sintaxis SQL y verifica los nombres de tablas y columnas en el catálogo.

2

Optimización

Se genera un "Plan de Ejecución". El motor decide la ruta más rápida para acceder a los datos.

3

Ejecución

El SMBD interactúa con el SO para leer los bloques de datos físicos en el disco.

12. TRANSACCIONES SQL

Propiedades ACID

Una transacción es una unidad lógica de trabajo que debe ser:

- **Atómica:** Se realiza todo o no se realiza nada.
- **Consistente:** Lleva la BD de un estado válido a otro.
- **Aislada:** No interfiere con otras transacciones simultáneas.
- **Durable:** Una vez confirmada (COMMIT), es permanente.

COMMIT

o

ROLLBACK

La Regla de Oro del DBA

GUÍA DE ESTUDIO: EXAMEN SEMANA 4

Puntos Críticos para Evaluar (10%):

- Diferencia entre **Dato** e **Información**.
- Definición de James Martín y características de los
- Metadatos.
- Comparativa de modelos: ¿Por qué usamos el **Relacional**

  hoy?
  Componentes del Sistema de BD (Hardware, Software,

  Usuarios, Datos).

- Arquitectura ANSI/SPARC: Definición de los 3 niveles.
- Funciones del DBA: Seguridad, Recuperación e Integridad.
- Diferencia entre comandos **DDL** y **DML**.
- Sintaxis básica de una consulta SELECT.